



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Piauí - UFPI
Campus Senador Helvídio Nunes de Barros - CSHNB
Curso de Sistemas de Informação
Disciplina: Estrutura de Dados I 2024.2



Algoritmos de Ordenação

1. Para o array [20, 35, 15, 7, 55, 1, 45, 90] e a lista encadeada 8 -> 23 -> 5 -> 41 -> 16 -> 3 -> 18, ordene ambas utilizando Merge Sort. Mostre a divisão em subproblemas e os passos da fusão.
2. Para o array [8, 5, 2, 9, 5, 6, 3] e a lista encadeada 10 -> 7 -> 2 -> 3 -> 5, aplique o Bubble Sort. Determine o número total de comparações e trocas realizadas.
3. Aplique o Insertion Sort ao array [3, 41, 52, 26, 38, 57, 9, 49] e à lista encadeada 12 -> 19 -> 7 -> 25 -> 10. Mostre o estado intermediário após a inserção de cada elemento.
4. Para o array [10, 7, 8, 9, 1, 5] e a lista encadeada 20 -> 15 -> 18 -> 7 -> 5, use o Quick Sort, escolhendo o primeiro elemento como pivô. Demonstre como os dados são particionados em cada etapa.
5. Considere o array [14, 33, 27, 10, 35, 19, 42, 44] e a lista encadeada 50 -> 40 -> 20 -> 10 -> 30. Ordene ambos usando o Selection Sort e conte o número total de trocas e comparações realizadas no processo.